

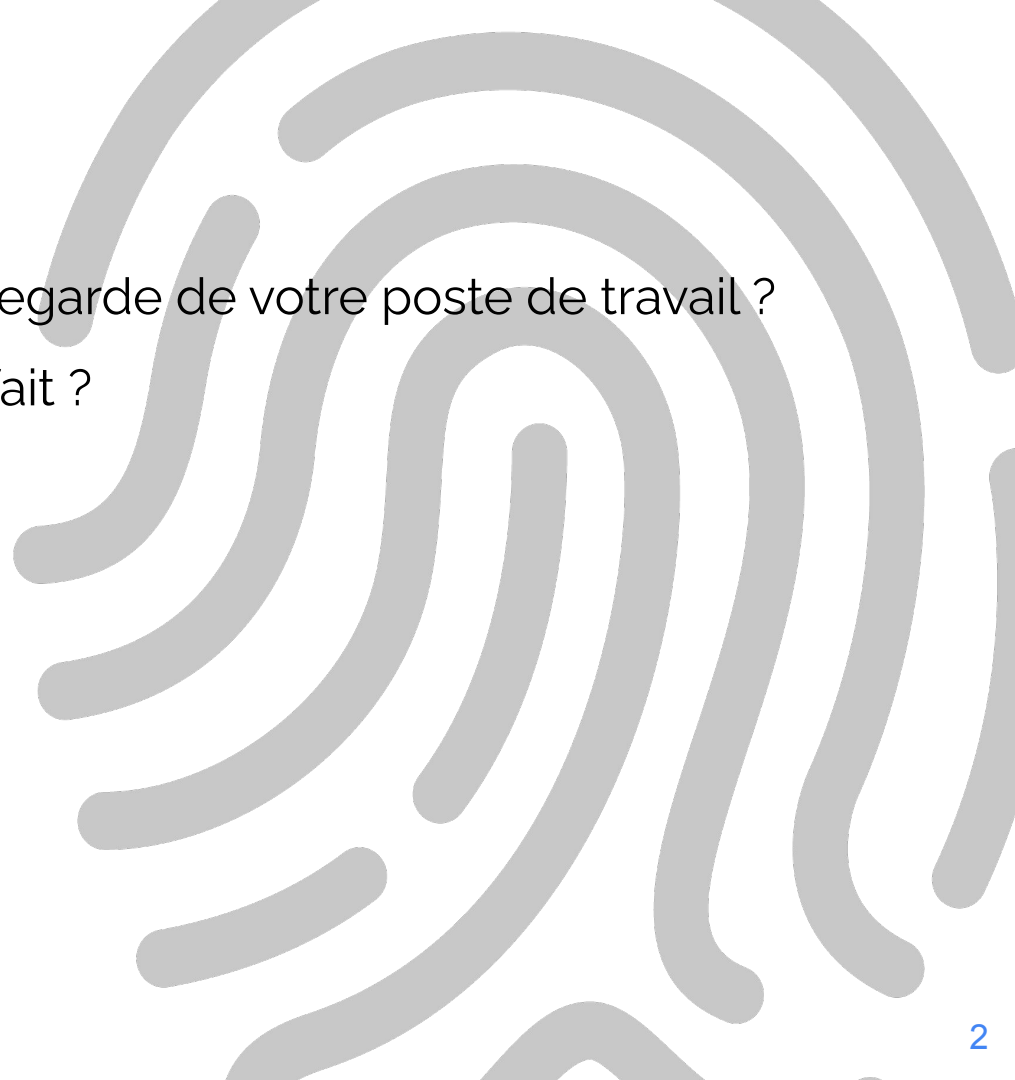


Sauvegarde & Archivage



Avant propos

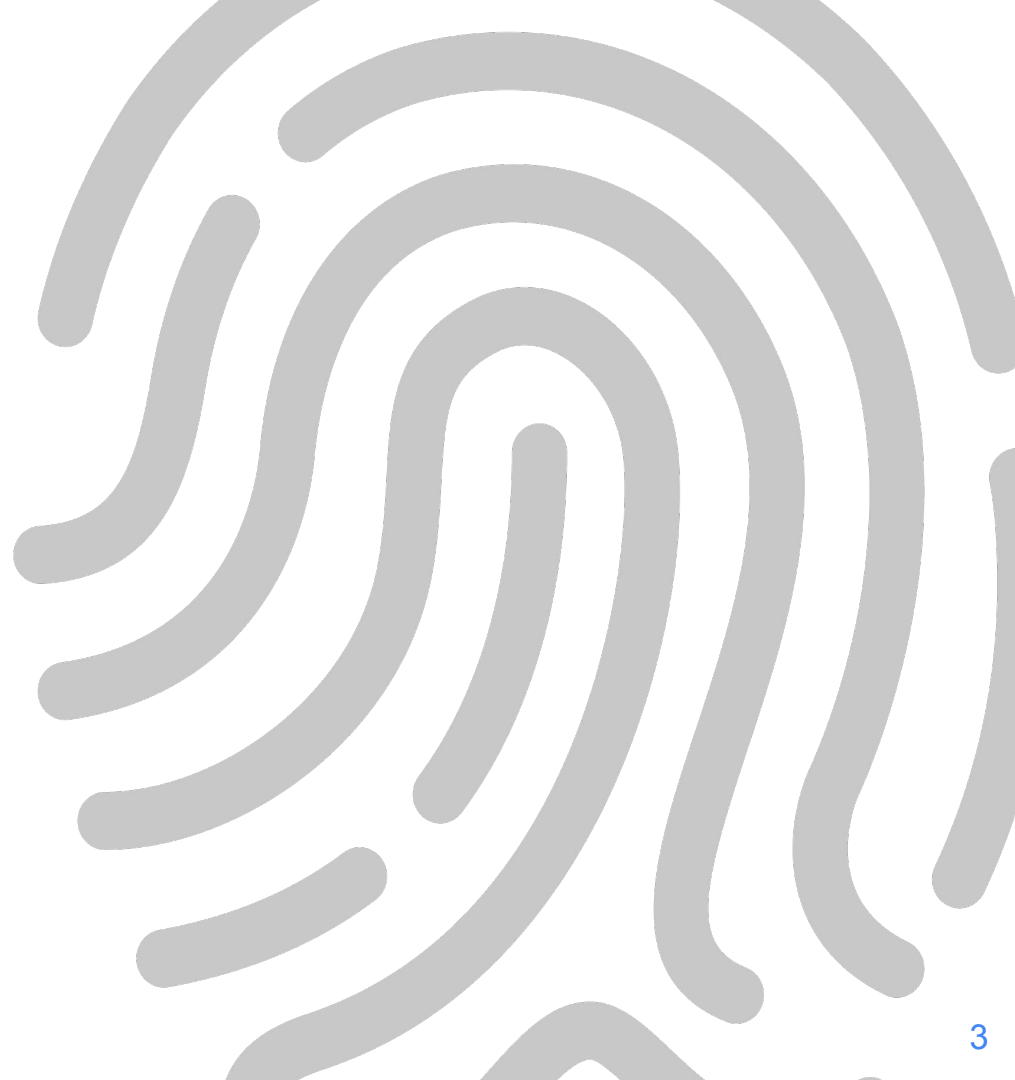
À quand remonte la dernière sauvegarde de votre poste de travail ?
Comment est-ce que vous l'avez fait ?





Plan

- 1 - [Introduction](#)
- 2 - [Sauvegarde](#)
- 3 - [Archivage](#)
- 4 - [Politique de sauvegarde](#)





Introduction



Les applications

Au sein d'un SI : des applications servent les utilisateurs

Elles peuvent prendre différentes formes

(autonome, client/serveur, pair à pair...)

Dans l'ensemble, on peut les considérer comme :

- Des programmes (du code)
- Des données (configuration, données utilisateurs, etc)



Des programmes immuables

- L'utilisation de l'application ne modifie pas le code
- Ce code change à l'installation et lors des mises à jour

Les programmes sont obtenus via

- Téléchargement (site éditeur, dépôt, etc.)
- Support d'installation (CD, clé USB, etc.)

Si on a besoin d(e) (ré)installer un programme à l'identique

=> pas de difficulté à obtenir le code (n° version)

=> Installation "vierge" et identique à toutes les autres



Les données

L'installation du programme implique en général :

- Configuration : adaptation du programme à ce cas particulier
- Création de données de configuration

L'utilisation du programme implique aussi la création de données spécifiques à cette instance.

Ces données sont souvent très précieuses pour l'activité de la structure

Il peut s'agir de fichiers et/ou de bases de données



Impact des pannes

Un certain nombre de pannes/incidents engendre la perte des données

Comment rétablir l'activité (la prod) ?

- Réinstallation, reconfiguration (à l'identique ?)
=> Application vierge à nouveau
- Récupération des données depuis une copie
=> Sauvegarde



Gestion des pannes

La prise en compte des pannes est importante

La politique à mettre en oeuvre pour minimiser leur impact :

- Plan de Reprise d'Activité (PRA)
- Plan de Continuité d'Activité (PCA)



Sauvegarde



Définition

Moyen de récupérer les données en cas d'incidents les rendant inaccessibles.

Copies sur d'autres supports physiques



Les supports de sauvegardes

Sur disques :

- Autres disques sur le même serveur
- Autre serveur
- Autre site

Périphériques amovibles

- Bandes magnétiques ([LTO](#))
- Disques durs externes
- Disques optiques

Prestataire extérieur (cloud)



Nombre de copies et stockage

Copies hors-ligne : protection contre les rançongiciels et piratage

Copies hors site : en cas de désastre (incendie, inondation, etc.)

Une pratique courante : La règle du 3-2-1

- 3 copies (prod + 2 sauvegardes)
- 2 types de support différents
- 1 copie hors-site

À adapter selon la criticité des données



Types de sauvegardes

Sauvegarde complète :

- Dupliquer toutes les données
- Long et consommateur de stockage / Restauration facile

Sauvegarde incrémentale :

- Uniquement les modifications depuis la sauvegarde précédente
- Rapide et peu consommateur / Restauration plus délicate

Sauvegarde différentielle

- Uniquement les modifications depuis dernière complète
- Compromis



Fréquence des sauvegardes

Refaire les sauvegardes régulièrement

- Avoir toujours des données "fraîches"
- Minimiser la quantité de données perdues (temps sauvegarde <-> panne)

Fréquence = compromis

- Consommation en espace de stockage
- Temps nécessaire à faire les sauvegardes
- Impact sur la production

Classique : 1 complète/semaine + 1 incrémentale/jour



Péréemption

Durée de conservation d'une sauvegarde

- Minimum : jusqu'à la prochaine complète

En général longtemps pour pouvoir revenir plus loin dans le temps

- Compromission invisible
- Données supprimées par erreur
- Maladresse

Exemple :

- Hebdo pendant 1-2 mois
- Mensuelles pendant 1-2 ans



Planification des sauvegardes

La réalisation des sauvegardes a un impact fort sur la prod

- Arrêt du service (en général)
- Copie => forte sollicitation des disques et du réseau

Planification des sauvegardes dans les creux d'utilisation

- Exemple : la nuit

Technique de minimisation de l'impact

- Snapshots et sauvegardes en ligne
- Réseau dédié sauvegardes/stockage (SAN)
- ...



Restauration

Opération consistant à recopier les données sauvegardées en prod

- Restauration complète, par exemple en cas de crash
- Restauration partielle : aller chercher un fichier particulier dans une version ancienne

Nécessite de savoir précisément sur quel support de sauvegarde se trouve chaque fichiers

=> Catalogue



Clonage

Reprise après sinistre peut-être longue

- Installation + restauration

Clonage : image complète d'une machine

- Redémarrage de la prod plus rapide
- Taille et temps des sauvegardes plus long
- Nécessite souvent des outils particuliers

Cas des machines virtuelles

- Clonage beaucoup plus simple



Archivage



Définition

Conserver des données dont on a pas besoin maintenant pour un usage potentiel ultérieur

- Copier des données
- Supprimer de la prod

Notion proche de la sauvegarde et pouvant être gérée avec les mêmes outils

Contraintes particulières

- Supports physiques adaptés à la longue conservation
- Obsolescence des formats de fichiers
- Garantie et vérification de l'intégrité
- Indexation et recherche

Considérations légales

Certaines données doivent légalement être conservées

- Durée en fonction de leur nature

Quelques exemples (Source : [Ministère de l'économie et des finances](#)) :

- Données comptables : 10 ans
- Contrats et factures : 5 ans

Journaux de connexion (source : [cnil](#))

- 6 mois à 1 an (en général)

Cas particulier des données à caractère personnel :

- Conformité au RGPD ([note cnil](#))



Politique de sauvegarde



Définition

Règles de gestion des sauvegardes

- Partie du PRA/PCA

Définit :

- Quelles données sauvegarder
- Fréquence, planification et péremption
- Procédure de gestion
- ..



Vérifications

Recommandation

- Attention à ne pas avoir trop confiance dans ses sauvegardes

=> Vérifier l'état des sauvegardes régulièrement

=> S'entraîner à restaurer et réinstaller les applications



Compression

- Utilisation d'un algorithme de compression des données
- Réduit la consommation de stockage des sauvegardes
- Augmente (légèrement) l'utilisation du CPU
- Parfois directement fait par le support (bandes)



Confidentialité

Les sauvegardes sont des copies de la prod
=> même contraintes de sécurité s'appliquent

Cas des sauvegardes étant externalisées (notamment cloud)
=> Chiffrement des données

Attention à une bonne gestion des clés !



En conclusion

Les sauvegardes c'est la base !

Avoir une politique de sauvegarde et une gestion quotidienne rigoureuse est indispensable

De nombreux outils

Libres :

- [Bareos](#)/[Bacula](#)
- [Amanda](#)
- [Borg](#), [Clonezilla](#)...

Et nombreuses solutions propriétaires